Amidst：Agentic 驅動之智慧監控數位孿生系統

階段實驗紀錄——多鏡頭查找與追蹤輔助（D134 整合版）

Amidst 專題小組*

2026 年 11 月 8 日

摘要

多鏡頭監控的視野彼此不重疊，目標走出一台鏡頭後會進入沒有任何鏡頭看得到的盲區，監控人員必須手動猜測下一台鏡頭。本紀錄整理 Amidst 在 D126 定位（「輔助、不求精確」）下的階段成果：系統只保留兩個核心功能——case1 查找（時間必填，地點或特徵至少一項）與 case2 追蹤（特徵必填，時間空白代表現在；自動換鏡頭，盲區在俯視圖以虛線畫出推測路線）。偵測以 RT-DETR R18 離線建立索引，展示時只查索引並重播，現場不跑模型。我們在 r004 與 r005 兩個場景、B-05 / A4-1 / B4-1 三個事件上完成功能驗收：後端 pytest 121 項、前端 Node 478 項（新 UI 分支 492 項）、合成瀏覽器 E2E 49 項、實機瀏覽器 E2E 53 項全數通過[S1,S2]。延遲方面，歷史量測顯示 RT-DETR 單 worker 為 3.129 fps，若要即時處理 9 台 5 fps 鏡頭約需 14.4 個 worker（`EXTRAPOLATED`）[S3]，支持「離線建索引、現場查詢」的設計。我們也客觀檢討副標題中的「Agentic」：目前所有自主行為都是規則或演算法，語言模型 Agent 模式在歷史量測中 18 次全部逾時[S3]、預設關閉，因此「Agentic」尚未被實際驗證。研究問題 RQ3（自然語言理解）與 RQ4（2D 目標存在判斷）的正式結果待補。

關鍵詞：多鏡頭監控、不重疊視野、盲區推測、負證據、離線索引、跨鏡頭追蹤輔助、數位孿生

目錄

1 緒論 **3**
- 1.1 問題：多鏡頭之間的盲區 . . . 3
- 1.2 定位：輔助、不求精確（D126） . . . 3
- 1.3 兩個核心功能 . . . 3
- 1.4 貢獻 . . . 3

2 相關研究 **3**

3 系統設計 **4**
- 3.1 系統架構 . . . 4
- 3.2 功能架構 . . . 4
- 3.3 使用流程 . . . 4
- 3.4 盲區推測 . . . 6

*本紀錄由 Claude Code（Opus 5.5）依 GitHub 與 repo 內容整理；每個數字附來源標記 [S*n*]，對照附錄 A。

4 實驗設定 **7**
4.1 場景 7
4.2 事件與影像來源 7
4.3 硬體與軟體 7
4.4 研究問題 7

5 結果 **7**
5.1 功能驗收 7
5.2 延遲 9
5.3 實際畫面 10

6 討論與限制 **10**
6.1 Agentic 程度的客觀評估 10
6.2 其他限制 11

7 結論與後續 **11**

A 來源對照 **12**

B 分支、PR 與重現指令 **13**

1 緒論

1.1 問題：多鏡頭之間的盲區

室內監控通常由數台到數十台視野不重疊的鏡頭組成。目標在一台鏡頭消失後，可能經過走廊、轉角等沒有鏡頭的區域才在另一台鏡頭出現；這段時間內系統沒有任何觀測。主流多鏡頭多目標追蹤（MTMC）研究假設鏡頭經過校正、視野部分重疊，並以外觀重辨識輸出全域身分[12, 14, 13]。實務上的監控人員更常需要的是：快速知道「某時段某地點有沒有符合條件的人」，以及「目標離開這台鏡頭後，下一台應該看哪裡」。

1.2 定位：輔助、不求精確（D126）

專案在 2026-11-04 的決策 D126 把核心收斂為兩項：查找與追蹤，其餘功能暫停。核心契約明訂系統是「輔助」：讓使用者快速知道目標大概在哪，不追求精確；所有輸出的身分判定一律為 `UNCONFIRMED`，串起來的片段是「條件相符的候選」，不是「同一個人」[S5]。證據狀態分為 `OBSERVED`、`INFERRED`、`MISSING`、`UNKNOWN` 四種，並在畫面上以不同線型區分[S5]。

1.3 兩個核心功能

- **case1 查找**（API `q_core_search`）：時間範圍必填，地點或特徵（類別、顏色）至少填一項；回傳符合條件的鏡頭與時間片段，以結果牆呈現[S5]。
- **case2 追蹤**（API `q_core_track`）：特徵必填，時間空白代表「現在」；系統依單畫面切鏡規則自動換鏡頭，目標進入盲區時在俯視圖畫出推測虛線[S5]。

1.4 貢獻

1. 一套「離線偵測建索引、現場查詢與重播」的查找 / 追蹤輔助架構，含 GT 隔離與 `RULE_ONLY` 退回路徑（第 3 節）。
2. 以可達區域與「鏡頭有看但沒看到」負證據描述盲區推測的形式化定義（第 3.4 節，Eq. (2)–Eq. (4)）。
3. 在兩個場景、三個事件上的功能驗收與自動化測試紀錄，每個數字附可追溯來源（第 5 節、附錄 A）。
4. 對系統「Agentic」程度的客觀評估與補強計畫（第 6 節）。

2 相關研究

本節依專題報告初稿第二章[S10] 整理；初稿中尚未核對的書目欄位在參考文獻中保留「待核」。

多鏡頭多目標追蹤（MTMC）。 Ristani 等人提出以身分為核心的 IDF1 指標與 DukeMTMC 資料集[12]。AI City Challenge 第 8、9 屆的人物追蹤賽道使用經校正的合成多鏡頭環境，以 3D 位置計算 HOTA[14, 13]。典型管線為偵測 → 單鏡頭追蹤 → ReID → 時空約束的跨鏡頭關聯 → 投影到 3D。

單鏡頭追蹤與重辨識。 ByteTrack 讓低分偵測框參與關聯 [15]；BoT-SORT 加入鏡頭運動補償與可選 ReID[1]；OSNet 為輕量全尺度 ReID 骨幹 [16]。這些方法輸出的是軌跡 ID 與外觀相似度，本質上是身分判斷。

多視角 3D 追蹤。 NVIDIA DeepStream MV3DT 要求鏡頭校正且視野重疊，以 3D 腳點跨鏡頭關聯 [10]；WILDTRACK 以 7 台嚴格重疊、聯合校正的鏡頭拍攝同一空地 [2]。

鏡頭拓撲與 camera link model。 與本研究最接近的脈絡。Kettnaker 與 Zabih 把不重疊鏡頭的路徑重建寫成貝氏問題 [5]；Javed 等人學習不重疊鏡頭間的時空與外觀關係 [4]；Makris 等人非監督地學出出入口區與鏡頭連結 [9]；Lee 等人線上估計含轉移時間的 camera link model[6]。共同點是「出入口區 + 鏡頭連結」的圖結構。

自然語言影片檢索。 CityFlow-NL 以自然語言描述檢索車輛軌跡 [3]；CLIP4Clip 把 CLIP 用於文字—影片片段檢索 [7]；NVIDIA VSS Blueprint 結合 VLM、向量搜尋與 Agent 做片段檢索與摘要 [11]。

本研究定位。 Amidst 的鏡頭轉移圖與上述「出入口區 + 鏡頭連結」屬同類結構，但圖由人工核准並在事件前凍結，不由資料學出；系統不輸出身分，因此不以 IDF1 或 HOTA 與 MTMC 方法比較精度[S10]。偵測器採用 RT-DETR[8]。

3 系統設計

3.1 系統架構

圖 1 為系統架構。上半為離線流程：影格先經 RT-DETR R18（`rtdetr_r18vd_dec3_6x_coco_from_paddle`，CPU、FP32、2 threads[S8]）偵測，結果寫入偵測索引；下半為線上流程：前台與後台經後端 API `q_core_search` / `q_core_track` 查詢索引、區域圖與鏡頭圖，再取回原始影格顯示[S5]。切鏡決策預設為 `RULE_ONLY`；語言模型 Agent（`AGENT_SEQUENTIAL`）失敗或逾時時退回規則（`RULE_FALLBACK`）[S7b]。物理預測服務未接上時，盲區欄位回 `UNAVAILABLE`，不捏造曲線[S5]。GT、渲染軌跡、visibility、depth 等一律不得進入推論與畫面；請求帶有這些鍵時回 422 `FORBIDDEN_INFERENCE_INPUT`[S5]。

3.2 功能架構

圖 2 為功能樹。前台由封面進入，三選一進入 case1 查找、case2 追蹤、case3 查看（事件重播）；後台有概況（狀態卡、偵測數據卡、各鏡頭偵測數、時間軸、事件流）與設定（只存在瀏覽器）[S2]。

3.3 使用流程

圖 3 為使用流程。使用者從封面選擇 case，輸入條件後看到分段進度條；case1 結束於結果牆，case2 鎖定目標後依切鏡規則換鏡頭，目標離開所有鏡頭時進入盲區（俯視圖顯示推測虛線），若在等待期間沒有再被看到則標為跟丟（`LOST`）[S5,S2]。

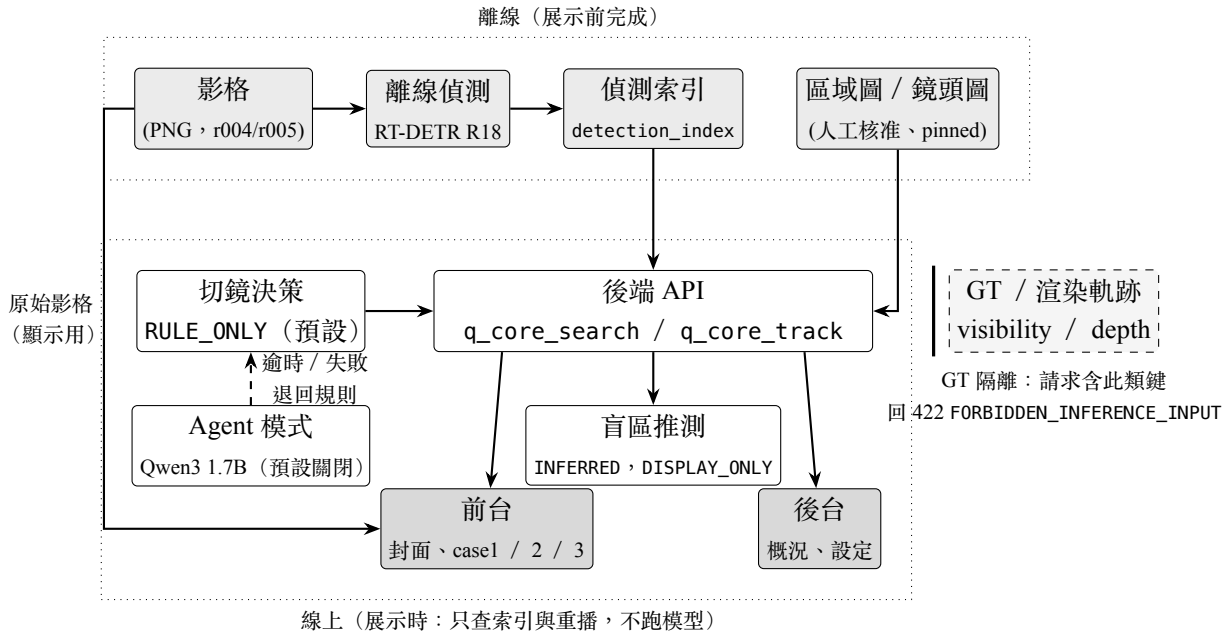


圖 1　系統架構。實線為資料流；虛線箭頭為 Agent 失敗時退回 RULE_ONLY 的路徑；右側虛線框與粗線表示 GT 類資料被隔離在推論之外。依據：核心契約[S5]、`q5_agent.py`[S7b]、r004 偵測設定[S8]。

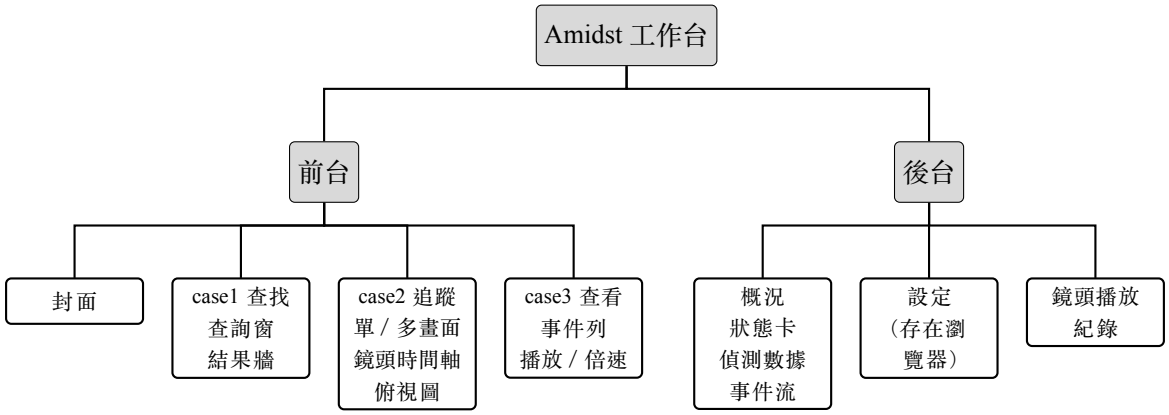


圖 2　功能架構（功能樹）。依據 PR #487 描述[S2]。「鏡頭播放」「紀錄」為舊功能移入後台的分頁。

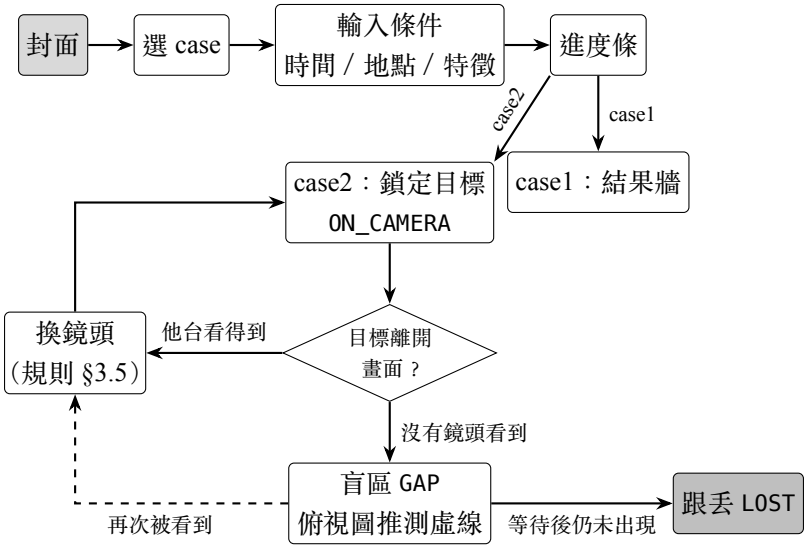


圖 3　使用流程。虛線表示盲區後重新取得觀測、接回切鏡流程。依據：核心契約 §3.5 – 3.6[S5]、PR #487[S2]。

3.4　盲區推測

目前整合版的 case2 盲區顯示走物理預測路徑：以最後觀測的腳點速度與出口區排序候選下一台鏡頭，並以名目路徑長度與速度範圍給出時間窗[S6]。設最後觀測時刻為 t_s，轉移的名目路徑長度為 L，速度範圍為 $[v_{\min}, v_{\max}]$（預設 $[0.5, 2.0]$ m/s，狀態為 PROPOSED，未核定[S6]），則候選鏡頭的出現時間窗為

$$W = \left[t_s + \delta\,\frac{L}{v_{\max}},\;\; t_s + \frac{L}{v_{\min}} \right], \qquad \delta = \begin{cases} 0 & \text{兩鏡頭視野重疊 (OVERLAP)} \\ 1 & \text{其他} \end{cases} \tag{1}$$

Eq. (1) 只給時間，不給位置；俯視圖上的虛線只用靜態平面圖的顯示座標連線，信心一律為 `LOW`，用途為 `DISPLAY_ONLY`[S5]。

更完整的形式由 repo 中的盲區假設模組描述（`blind_hypothesis/engine.py`、`pruning.py`[S7]）。令可行走區域為 $\mathcal{M}$，$d_{\mathcal{M}}(\cdot,\cdot)$ 為 $\mathcal{M}$ 內的測地距離，盲區兩端的觀測位置與時刻為 (x_s, t_s)、(x_e, t_e)。時刻 $t \in [t_s, t_e]$ 的可達區域為前向與後向可達集合的交集：

$$R(t) = \big\{\, x \in \mathcal{M} \;:\; d_{\mathcal{M}}(x_s, x) \le v_{\max}(t - t_s) \;\wedge\; d_{\mathcal{M}}(x, x_e) \le v_{\max}(t_e - t) \,\big\}. \tag{2}$$

負證據來自「鏡頭有看但沒看到」：若鏡頭 c 在時刻 t 有有效影格、其可見地面範圍為 $V_c(t)$，且偵測結果中沒有符合條件的目標，則目標在 t 時不可能位於 $V_c(t)$。令 $\mathcal{N}(t)$ 為時刻 t 提供負證據的鏡頭集合，未被看見的區域為

$$U(t) = \mathcal{M} \setminus \bigcup_{c \in \mathcal{N}(t)} V_c(t), \tag{3}$$

修剪後的可達區域為 $\tilde{R}(t) = R(t) \cap U(t)$。一條候選路線 $p : [t_s, t_e] \to \mathcal{M}$ 可被保留，若且唯若

$$p(t_s) = x_s,\;\; p(t_e) = x_e,\;\; \|\dot{p}(t)\| \le v_{\max},\;\; p(t) \in \tilde{R}(t) \quad \forall t \in [t_s, t_e]. \tag{4}$$

新的負證據只能附加在既有證據之後；重跑時先前為 ACTIVE、但違反 Eq. (4) 的路線被標為 `PRUNED` 並寫入修剪紀錄[S7]。排序依設定的合理程度，不是機率；身分維持 `UNCONFIRMED`，物理通行維持 `UNKNOWN`[S7]。此模組是否已接入整合版 case2 前台：`UNKNOWN`（本紀錄未驗證），因此第 5 節的盲區畫面只對應 Eq. (1) 的顯示路徑。

4 實驗設定

4.1 場景

- **r004**：Blender 室內場景；鏡頭目錄 8 台、5 fps、單一 run 長 30 s、影像 960×540；run A4 為 4 台鏡頭、B4 為 5 台；設定狀態 `PROPOSED_NOT_FROZEN`，正式產製未執行[S8]。
- **r005**：六張靜態圖（人工區域 + 模型候選），12:00:00 ~ 12:00:01 只是明示的展示時間槽，不是拍攝時間[S1]。使用 #464 的 33 個顯示用模型候選（固定分數門檻 0.30）[S9]；人工回條只授權六組鏡頭 / 影格 / 區域[S1]。

4.2 事件與影像來源

表 **1**　三個事件的影像來源。

事件	場景	影像來源	查看畫面 RGB 鏡頭數	備註
B-05	P1 v4	`SYNTHETIC` RGB	2	無可用校正顯示位置，盲區曲線 `UNKNOWN`[S1]
A4-1	r004（D124）	`ACTUAL_BLENDER` RGB	4	`DEMO_DEFAULT`，自動種子（圖 4）
B4-1	r004（D124）	`ACTUAL_BLENDER` RGB	5	`DEMO_DEFAULT`，自動種子

鏡頭數來源：#445 留言 6717335520[S1]。自動種子 preset 只含 person、無顏色、無區域[S1]。

4.3 硬體與軟體

功能驗收與播放量測在同一台 Mac 上執行：Apple M3、8 個邏輯 CPU、記憶體 17,179,869,184 bytes（16 GiB）、Darwin 25.6.0、arm64；瀏覽器 Chrome 156.0.8078.80；Node v26.0.0、Python 3.12.12、playwright-core 1.56.0[S4]。偵測器設定為 CPU、FP32、2 threads、seed 7[S8]。第 5.2 節的歷史推論量測為 CPU 2 threads、單 worker，機器型號在 #479 內文未載明（`UNKNOWN`）[S3]。

4.4 研究問題

使用者原本以 Q1–Q5 稱呼的五個問題，本紀錄改稱 RQ1–RQ5。表 2 列出各題對應的功能、評估方法與指標。

RQ3 與 RQ4 目前沒有任何結果，只寫方法與計畫：RQ3 待 #480 的解析器完成後，以固定的描述句集合評估；RQ4 待組員 yyin 提供正式標註後，以同一組影格計算有無判斷的 precision / recall / F1。

5 結果

5.1 功能驗收

表 3 為三個事件在各畫面的實機驗收結果，取自 #445 Codex 留言 6717335520（整合分支 `1fdc1a4`）[S1]；表 4 為自動化測試數量。

表 2　研究問題、對應功能與評估方式。

研究問題	對應功能	評估方法	指標	狀態
RQ1 依條件找出鏡頭	case1 `q_core_search`：地點命中（人工靜態涵蓋）與物件命中	每筆查詢的命中鏡頭集合，對照人工核定的期望鏡頭集合（r005 用 #464 人工回條）	鏡頭層級 precision / recall；查找回應時間	功能驗收完成；正式數字待補
RQ2 在畫面中找出人物	離線 RT-DETR R18 偵測索引	取樣影格上的 person 偵測，對照人工框	recall、AP@IoU 0.5；T_{det}（中位數、P90）	正式數字 待補；T_{det} `NOT_RUN`
RQ3 理解使用者的描述	自然語言轉選單輸入框（#480）	描述句 → 結構化條件（時間、地點、類別、顏色），對照人工標準答案	欄位層級 exact match、整句正確率、解析時間	待補（只有方法）
RQ4 從偵測判斷 2D 畫面有無目標	偵測索引 + 條件比對（`target_observed`）	影格 / 片段層級的有無判斷，對照組員 yyin 提供的正式標註	precision、recall、F1	待補（標註未到）
RQ5 目標離開時要不要換鏡頭	case2 單畫面切鏡規則（契約 §3.5）、自動換鏡頭	實機 E2E 實際播放的切鏡序列，對照人工標記的轉移	切鏡序列正確與否；切換延遲 P90	功能驗收完成；延遲 `NOT_RUN`

表 3　功能驗收：事件 × 畫面（實機瀏覽器，Mac）。

事件　查看	查找（person）	追蹤（單畫面自動切鏡 / 多畫面）	盲區
B-05　2 台 RGB	2 台	A→B；多畫面 2 台	無可畫曲線，`INFERRED` / `UNKNOWN`
A4-1　4 台 RGB	3 台；`PARTIAL`（圖 / 參數未核定）	EXT_CLEAR→W1；多畫面 2 台	虛線，信心 `LOW` 或 `UNKNOWN`
B4-1　5 台 RGB	4 台；`PARTIAL`（圖 / 參數未核定）	W2→W1；多畫面 2 台	虛線，信心 `LOW` 或 `UNKNOWN`
r005　「101 教室」1 台；「筆電」2 台；兩者皆實際解碼原 RGB			

倍速 1× / 1.5× / 2× 皆有驗證；`GAP` / `LOST`、`UNKNOWN`、`GRAPH_NOT_APPROVED`、自動種子標記保留[S1]。`PARTIAL` 表示圖或參數尚未正式核定，不是 HTTP 失敗[S1]。

表 4　自動化測試。

測試	分支 / head	結果	來源
後端 pytest：`test_core_search_track_t.py`、`test_scene_graphs.py`	#485 `1fdc1a4`	121 passed、0 skipped	S1
前端 Node（`workbench-v2`、`event-viewer`）	#485 `1fdc1a4`	478 pass、0 fail	S1
合成核心畫面 E2E（#476 `core-e2e.mjs`）	#485 `1fdc1a4`	49 checks PASS、16 張合成截圖	S1
實機 E2E（`real-e2e.mjs`）	#485（實作 `741478b`）	53 checks PASS、17 張截圖、0 page error、0 failed API	S1
架構守門：`check_architecture_guard.py`	#485 `1fdc1a4`	PASS、0 findings	S1
前端 Node（新 UI）	#487	492 pass、0 fail（新增 14 項）	S2

5.2 延遲

表 5 依 #479 內文列出歷史量測；這些量測都在工程場景（P1 / staging）上，不是 r004[S3]。

表 5 歷史推論量測（工程場景，CPU 2 threads、單 worker）。

項目	數值	來源
RT-DETR 單獨執行	3.129 fps，約 320 ms / 幀	S3
Qwen 常駐、未生成	3.114 fps，300.7 ms / 幀	S3
Qwen 同時生成	0.554 fps，1,854.1 ms / 幀（吞吐量下降 82.2%）	S3
Qwen3 1.7B，原時間預算 2.0 ~ 2.4 s	18 次全部逾時	S3
Qwen3 1.7B 不設上限，Q3	5.366 ~ 10.427 s（中位數 5.777 s）	S3
Qwen3 1.7B 不設上限，Q5	7.804 ~ 10.430 s（中位數 7.992 s）	S3
峰值 RSS	RT-DETR 694 MiB；Qwen runner 2,076 MiB	S3

與即時的差距（`EXTRAPOLATED`）。 若 9 台鏡頭各 5 fps，每秒需處理 45 幀；依 3.129 fps 約需 14.4 個 worker，若 Qwen 同時生成約需 81 個[S3]。此推算說明展示採「離線建索引、現場查詢與重播」的理由，與 D126「輔助、不求精確」一致。

前端播放（已量測）。 表 6 為 d133 在同一台 Mac 上以 headless Chrome 量到的原始 PNG 播放結果，每個格式 / 倍速 / 事件只跑一次完整長度[S4]。A4-1 與 B4-1 在 1× ~ 2× 的實際倍率與設定相符；B-05b（每台 20 fps 的合成來源）在 1.5× 與 2× 時實際倍率只到約 1.23 ~ 1.24。實體螢幕 fps 未量測[S4]。

表 6 前端 PNG 播放（d133，headless，單次）。

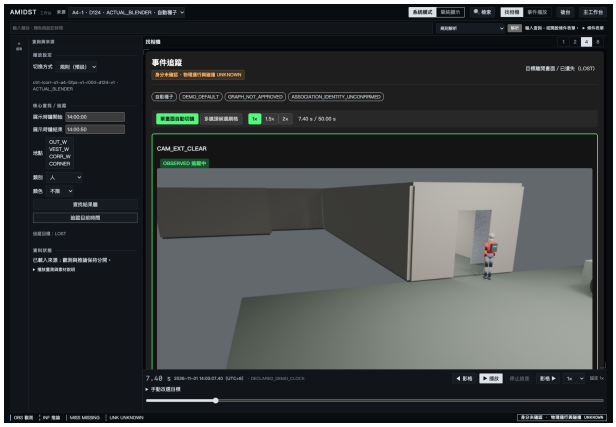
事件	鏡頭	設定倍速	實際倍率	每台期望 fps	合計顯示 fps	解碼等待 P50 / P90 (ms)
B-05b	2	1×	0.999	20	39.94	8.6 / 12.9
		1.5×	1.230	30	49.21	6.5 / 11.6
		2×	1.237	40	49.49	8.4 / 11.6
A4-1	4	1×	1.003	5	20.06	15.5 / 19.9
		1.5×	1.503	7.5	30.06	17.6 / 24.6
		2×	2.002	10	40.05	15.8 / 25.2
B4-1	5	1×	1.004	5	25.10	15.2 / 21.9
		1.5×	1.504	7.5	37.59	16.3 / 28.6
		2×	2.005	10	50.12	15.7 / 21.8

來源：`docs/engineering/d133_playback_latency_20261108.json@1fdc1a4`，量測 head `eb10d4c`[S4]。數值四捨五入到小數點後 1 ~ 3 位。

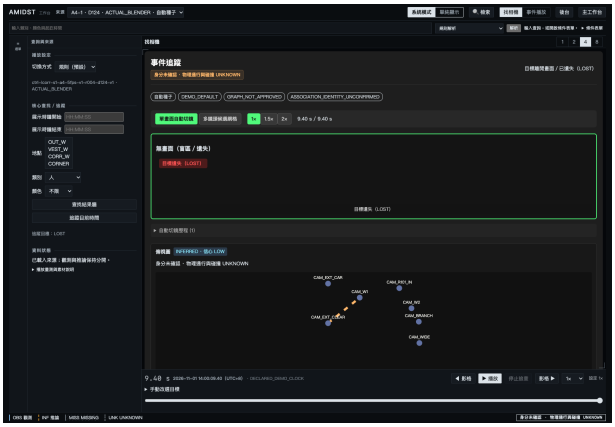
尚未量測。 以下項目為 `NOT_RUN`，量法、硬體 manifest 與樣本數依 #479 計畫補上[S3]：r004 的 T_{det}（中位數、P90）；case1 查找回應時間（#462）；case2 追蹤回應時間；即時偵測到切鏡的延遲、A4 / B4 整合核心的切鏡延遲[S4]。索引建置時間：#475 有實際執行（共推論 2,050 張[S3]），耗時數字本紀錄未取得，記為 `UNKNOWN`。

5.3 實際畫面

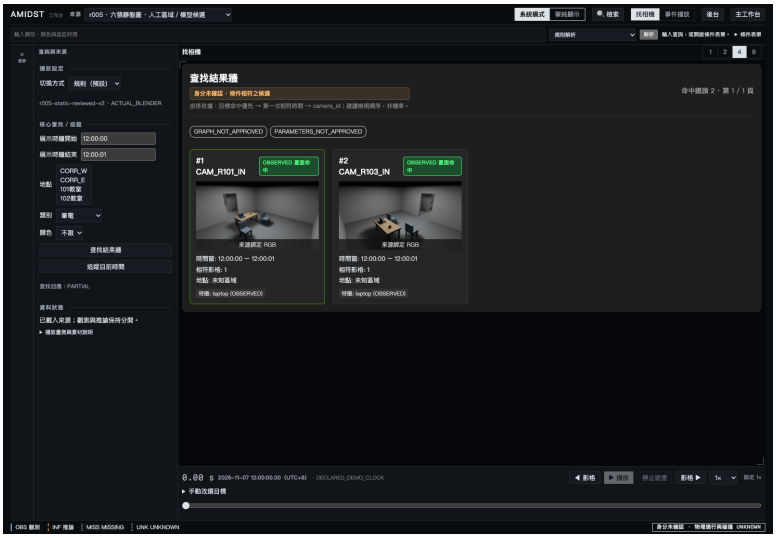
圖 4 為整合版在 Mac 上的實機截圖（#445 留言列出的截圖資料夾[S1]），經檢查畫面上沒有 GT、渲染軌跡或劇本資訊。



(a) A4-1 追蹤：單畫面自動切鏡，OBSERVED 追蹤中



(b) A4-1 盲區：俯視圖 INFERRED、信心 LOW 的推測虛線



(c) r005 查找結果牆：類別「筆電」命中 2 台鏡頭，回應 PARTIAL

圖 4　實際畫面。所有畫面皆標示「身分未確認」；(a)(b) 帶 DEMO_DEFAULT、GRAPH_NOT_APPROVED 等原因碼晶片。

6 討論與限制

6.1 Agentic 程度的客觀評估

系統副標題為「Agentic 驅動」，但目前的證據不支持這個說法：

- **所有自主行為都是規則或演算法。**自動換鏡頭是契約 §3.5 的純函式規則[S5]；自動種子是固定 preset（person、無顏色、無區域）[S1]；盲區推測是 Eq. (1) 的時間窗與顯示座標連線[S6]；查找流程是索引與圖的條件比對[S5]。
- **語言模型 Agent 模式不可用。**Qwen3 1.7B 在原時間預算下 18 次全部逾時[S3]；切鏡模式支援 RULE_ONLY 與 AGENT_SEQUENTIAL，Agent 失敗時退回規則[S7b]；實機畫面的切換方式為「規則（預設）」（圖 4）。

- **OpenAI 介接預設關閉**。程式註明為俯視圖的「外部推測線」，預設關閉，不進入 Q1–Q5 決策、候選排序或評估計分[S7c]；接上後只產生顯示用的候選鏡頭與理由。

結論：副標題中的「Agentic」目前尚未被實際驗證。補上的方式有三：(1) 讓 Agent 在規則之上做出可量測的決策（例如盲區後的候選鏡頭排序或查詢改寫），並以 `RULE_ONLY` 為基準做對照實驗；(2) 把 Agent 的回應時間壓到預算內（較小模型、預先生成或批次化），並記錄逾時率；(3) 以 RQ3 的自然語言解析作為第一個有 Agent 參與、有正式指標的功能。若無法在報告前完成，建議把副標題改為描述實際能力的用語。

6.2 其他限制

- **合成影像**。B-05 使用 P1 v4 `SYNTHETIC` RGB，只有 A4-1 / B4-1 是 `ACTUAL_BLENDER` RGB[S1]；且 B-05 沒有可畫的盲區曲線[S1]。
- **身分未確認**。所有輸出為 `UNCONFIRMED`；A4 W1 的弱觀測可能是假陽性，仍只是假設[S1]；盲區虛線為 `DISPLAY_ONLY`，不證明身分或動線[S1]。
- **`DEMO_DEFAULT` 與未核定參數**。A4 / B4 的區域圖與參數尚未正式核定（`GRAPH_NOT_APPROVED`、`PARTIAL`），r004 設定為 `PROPOSED_NOT_FROZEN`[S1,S8]；物理預測參數也只是 PROPOSED[S6]。
- **尚未量測的項目**。偵測與身分正確率、正式參數、物理通行 / 碰撞、實體螢幕 fps、Windows / Linux 皆未驗收[S1]；第 5.2 節列出的延遲項目為 `NOT_RUN`。
- **歷史量測不在 r004**。表 5 的數字來自工程場景，r004 實測後應取代[S3]。

7 結論與後續

本階段完成了 D126 兩個核心功能在 r004 / r005、三個事件上的整合與功能驗收，自動化測試全數通過[S1,S2]；架構上以離線索引避開即時偵測所需的大量 worker（`EXTRAPOLATED`）[S3]，並以 GT 隔離與 fail-closed 規則確保畫面上只出現可追溯的證據。尚未完成的是研究問題的正式評估與 Agent 能力的驗證。後續工作：

1. RQ4：取得 yyin 的正式標註後計算 precision / recall / F1。
2. RQ3：完成 #480 自然語言解析並評估。
3. 依 #479 量測 r004 T_{det}、case1 / case2 回應時間與切鏡延遲。
4. 把盲區假設模組（Eq. (2)–Eq. (4)）接入 case2，並在 A4 / B4 上與 Eq. (1) 的顯示路徑比較。
5. 依第 6 節的方式驗證或修正「Agentic」的宣稱。

參考文獻

[1] N. Aharon, R. Orfaig, and B.-Z. Bobrovsky, "BoT-SORT: Robust Associations Multi-Pedestrian Tracking," arXiv:2206.14651, 2022.

[2] T. Chavdarova *et al.*, "WILDTRACK: A Multi-Camera HD Dataset for Dense Unscripted Pedestrian Detection," in *Proc. CVPR*, pp. 5030–5039, 2018.（完整作者名單待核）

[3] Q. Feng, V. Ablavsky, and S. Sclaroff, “CityFlow-NL: Tracking and Retrieval of Vehicles at City Scale by Natural Language Descriptions,” arXiv:2101.04741, 2021.

[4] O. Javed, Z. Rasheed, K. Shafique, and M. Shah, “Tracking Across Multiple Cameras with Disjoint Views,” in *Proc. ICCV*, 2003.（頁次待核）

[5] V. Kettnaker and R. Zabih, “Bayesian Multi-Camera Surveillance,” in *Proc. CVPR*, 1999.（頁次待核）

[6] Y.-G. Lee, Z. Tang, J.-N. Hwang, and Z. Fang, “Online-Learning-Based Human Tracking Across Non-Overlapping Cameras,” *IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol.*（卷期、頁次與年份待核；作者名單待核）

[7] H. Luo *et al.*, “CLIP4Clip: An Empirical Study of CLIP for End to End Video Clip Retrieval,” arXiv:2104.08860, 2021.（完整作者名單待核）

[8] W. Lv *et al.*, “DETRs Beat YOLOs on Real-time Object Detection,” arXiv:2304.08069, 2023.（正式會議版本與作者名單待核）

[9] D. Makris, T. Ellis, and J. Black, “Bridging the Gaps Between Cameras,” in *Proc. CVPR*, pp. 205–210, 2004.

[10] NVIDIA, “DeepStream SDK 8.0 Multi-View 3D Tracking (MV3DT),” `https://archive.docs.nvidia.com/metropolis/deepstream/8.0/text/DS_MV3DT.html`.

[11] NVIDIA, “Blueprint for Video Search and Summarization (VSS) 3.0,” `https://docs.nvidia.com/vss/3.0.0/overview/latest`.

[12] E. Ristani, F. Solera, R. Zou, R. Cucchiara, and C. Tomasi, “Performance Measures and a Data Set for Multi-Target, Multi-Camera Tracking,” in *ECCV Workshops*, LNCS 9914, pp. 17–35, 2016.

[13] Z. Tang *et al.*, “The 9th AI City Challenge,” in *ICCV Workshops*, 2025.（頁次待核）

[14] S. Wang *et al.*, “The 8th AI City Challenge,” in *CVPR Workshops*, 2024.（頁次待核）

[15] Y. Zhang *et al.*, “ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box,” in *Proc. ECCV*, 2022.（頁次與作者名單待核）

[16] K. Zhou, Y. Yang, A. Cavallaro, and T. Xiang, “Omni-Scale Feature Learning for Person Re-Identification,” in *Proc. ICCV*, 2019.（頁次待核）

A 來源對照

標記	來源
S1	#445 Codex 留言 6717335520（2026-11-08），`https://github.com/Polalalabear/amidst/issues/445#issuecomment-6717335520`
S2	PR #487 描述「實際產出」，`https://github.com/Polalalabear/amidst/pull/487`（head `53953a8`）
S3	Issue #479 內文（W-A24 延遲分析），`https://github.com/Polalalabear/amidst/issues/479`；其原始來源為 #397 §B-4、#93 留言 6362295156 / 6417324746、`docs/engineering/QWEN3_UNTRUNCATED_DIAGNOSTIC_20261025.md`

標記	來源
S4	docs/engineering/d133_playback_latency_20261108.json@1fdc1a4（硬體、版本、playback_trials、not_measured）
S5	docs/contracts/Q_CORE_SEARCH_TRACK_V1.md@1fdc1a4（§0、§1、§2.2、§3.5、§3.6、§4）
S6	src/amidst/q1q5/physical_prediction.py@1fdc1a4（PredictionParams、_window）
S7	src/amidst/blind_hypothesis/engine.py、pruning.py@1fdc1a4（模組說明）
S7b	src/amidst/q1q5/q5_agent.py@1fdc1a4（RULE_ONLY / AGENT_SEQUENTIAL / RULE_FALLBACK）
S7c	src/amidst/q1q5/openai_prediction.py@1fdc1a4（模組說明、enabled=False）
S8	configs/q1q5/r004_production_v1.json@1fdc1a4
S9	docs/operations/D134_445_MAC_INTEGRATION.md@1fdc1a4
S10	專題報告初稿（Claude Docs），https://claude.ai/artifact/B7oycBdnYfkeK1U1JiPWSL，第二章與參考文獻（2026-11-08 讀取，rev 11）

B 分支、PR 與重現指令

表 **8** 本紀錄引用的分支與 PR（2026-11-08 以 gh pr view 讀取）。

PR	分支	head SHA	狀態
#485	claude/445-demo-integration	1fdc1a4da9824e8bd6230c1dbcd3a845ad869deb	Draft
#487	claude/ui-redesign-v1	53953a81e9194a5225832a59b38702b556c7a5de	Draft
#410	claude/core-search-track-contract	b1a619d0128450f03ace0002d7d1a5347355d02f	Draft
#484	claude/ui-redesign-spec	e3fdc1cf8377f97119bf48af3a83c7372a528d1e	Draft
#476	codex/459-mac-core-e2e	398cdbdd4af8165bbfe48229b5b3554022038daf	Draft

重現指令（取自 S1；Python 環境路徑為原執行機器的本機路徑）：

```
AMIDST_REQUIRE_IMPL=1 PYTHONPATH=src python -m pytest -o addopts= -q \
  tests/q1q5/test_core_search_track_t.py tests/q1q5/test_scene_graphs.py
AMIDST_REQUIRE_IMPL=1 node --test frontend/workbench-v2/*.test.mjs \
  frontend/event-viewer/*.test.mjs
node tests/browser/core-preview/core-e2e.mjs     # needs playwright-core, Chrome
node tests/browser/core-preview/real-e2e.mjs     # needs LOCAL RGB sources
python -B scripts/check_architecture_guard.py \
  --base 796cc176cd40bedbfe701b95192d3c8679755aa9
```

本紀錄本身的編譯：docs/research/experiment_record/build.sh。